

TEMA 1: Sistemas de almacenamiento de la información

Tipos de ficheros

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

Contenido

1. Introducción:.....	4
1.1. Ejemplo real	4
2. Concepto de fichero:.....	6
3. Tipos de ficheros	7
3.1. Contenido.....	8
3.1.1. Ficheros de texto.....	8
3.1.1. Ficheros binarios	10
3.2. Organización.....	11
3.3. Utilidad.....	11
3.4. Periodo de permanencia.....	11

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

Imágenes

Imagen 1: Fichas de papel.....	5
Imagen 2: Tabla ASCII.....	9

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

1. Introducción:

En la década de los setenta, los procesos básicos que se llevaban a cabo en una empresa se centraban en cuestiones relacionadas con contabilidad y facturación. Las necesidades de almacenamiento y gestión de información podían satisfacerse utilizando un número relativamente reducido de archivos en papel agrupados y ordenados, los típicos **ficheros clásicos**.

Al realizar la informatización de la información, se pasó de tener los datos en papel a poder acceder a ellos de manera mucho más rápida a través del ordenador. La informática adaptó sus herramientas para que los elementos que el usuario maneja en el ordenador se parezcan a los que utilizaba manualmente, por eso se sigue hablando de ficheros, formularios, carpetas, directorios, ...

La información ha de ser trasladada del papel a formato digital, se guarda para su posterior recuperación, consulta y procesamiento. El elemento que permitió almacenar los datos de manera permanente en dispositivos de memoria masiva fue el fichero o archivo (electrónico).

1.1. Ejemplo real

- En los años 60 usando papel y boli

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

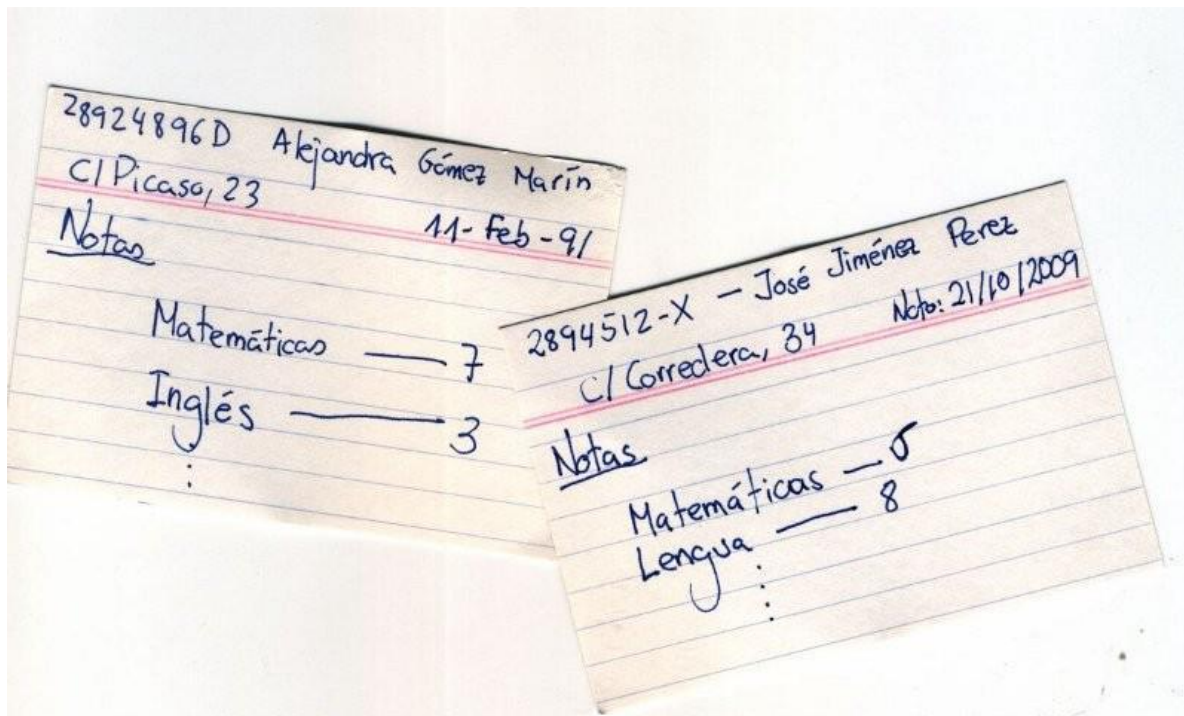


Imagen 1: Fichas de papel

- En los años 70-80 usando ficheros:

DNI	NOMBRE	DIRECCIÓN	FECHA NTO

2894512X	José Jiménez Perez	C/ Corredera, 34	21-10-90
----------	--------------------	------------------	----------

28924896D	Alejandra Gómez Marín	C/ Picasso, 23	11-02-91
-----------	-----------------------	----------------	----------

...

asignaturas.txt

DNI	NOMBRE	ASIGNATURA	NOTA

2894512X	José Jiménez Perez	Matemáticas	5
----------	--------------------	-------------	---

2894512X	José Jiménez Perez	Lengua	8
----------	--------------------	--------	---

28924896D	Alejandra Gómez Marín	Matemáticas	7
-----------	-----------------------	-------------	---

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

28924896D Alejandra Gómez Marín Inglés 3

- En los años 90 y posteriores usando bases de datos:

Alumnos (DNI, Nombre, Dirección, Fecha nacimiento)

2894512X José Jiménez Pérez C/ Corredera,34 21-10-90

28924896D Alejandra Gómez Marín C/ Picasso, 23 11-02-91

Asignaturas (Código, Nombre)

001 Matemáticas

002 Lengua

003 Inglés

Notas (DNI, Código, asignatura, nota)

2894512X 001 5

2894512X 002 8

28924896D 001 7

2. Concepto de fichero:

Fichero o archivo (def.): conjunto de información relacionada, tratada como un todo y organizada de forma estructurada. Los ficheros están formados por **registros lógicos** que contienen datos relativos a un mismo elemento u objeto. A su vez, los registros están divididos en **campos** que contienen cada una de las informaciones elementales que forman un registro.

Los ficheros son estructuras de información que manejan los sistemas operativos de los ordenadores para poder almacenar los datos.

Suelen tener un nombre y una extensión.

La extensión se utiliza para determinar el formato de la información que contienen.

Los datos se guardarán en el fichero de forma que se puedan **añadir, suprimir, actualizar o consultar** en cualquier momento.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

La información que contiene un fichero se llevará desde el dispositivo de almacenamiento externo a la memoria para ser tratada. Se conoce como **registro físico o bloque** a la cantidad de información que es transferida entre el soporte y la memoria principal en una sola operación de lectura/escritura (l/e).

Normalmente se transfieren varios registros del fichero en cada operación de l/e, por tanto, un bloque puede contener varios registros lógicos y al número de registros que entran en un bloque se conoce como factor de bloqueo.

La información guardada en los ficheros es una ristra de bits (ceros y unos) y es necesaria su **interpretación** para dar sentido a su contenido.

Por ejemplo, para almacenar una imagen en un ordenador se puede utilizar un fichero binario bip que almacena en un vector de datos con los colores que tiene cada pixel que tiene la imagen. Las dimensiones de dicha imagen y su paleta de colores también hay que guardarla en el fichero.

Todos estos datos se guardan siguiendo un formato y el **sistema operativo o la utilidad que trate los gráficos**, debe conocer este formato para poder extraer los pixel y mostrarlos en la pantalla en la forma y dimensiones correctas. ¿Qué sucede si se abre el gráfico con una utilidad como el bloc de notas? El resultado será ilegible e incomprensible.

Actividad 1

Busca en tu ordenador un fichero con extensión doc o docx del procesador de textos Microsoft Word y ábrelo con el bloc de notas, pulsando con el ratón derecho sobre él y seleccionando la opción 'Abrir con'. Observa que el bloc de notas no conoce el formato del fichero tipo doc, y por tanto, no sabe interpretar el contenido del fichero, cosa que sí hace la aplicación de Microsoft.

3. Tipos de ficheros

Tradicionalmente los ficheros se clasifican atendiendo a varios criterios:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

- Según su **contenido**: ficheros de texto o binarios.
- Según su **organización**: secuencial, directa o indexada.
- Según su **utilidad**: maestros, históricos y de movimientos.
- Según el **periodo de permanencia**: permanentes y temporales.

3.1. Contenido

El contenido de un fichero puede ser tratado como texto o como datos binarios, es decir, los bits almacenados en un fichero pueden ser traducidos por el S. O. a caracteres alfabéticos y números que entiende el ser humano, o pueden ser tratados como componentes de estructuras de datos más complejas, como ficheros que guardan vídeo, sonido, imágenes, etc

3.1.1. Ficheros de texto

También son llamados ficheros planos o ficheros **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange).

La tabla ASCII asigna valores numéricos a caracteres. Es antigua (finales de los 60) pero sigue siendo muy extendida, aunque en la actualidad existen otros estándares (por ejemplo Unicode) que permiten representar caracteres de muchísimos idiomas.

La tabla ASCII utiliza 1 byte (8 bits) para almacenar un carácter, por lo tanto existen $2^8=256$ caracteres en la tabla ascii, numerados del 0 al 255:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

Caracteres ASCII imprimibles				ASCII extendido (Página de código 437)			
32	espacio	64	@	96	`	128	Ç
33	!	65	A	97	a	129	ü
34	"	66	B	98	b	130	é
35	#	67	C	99	c	131	â
36	\$	68	D	100	d	132	ä
37	%	69	E	101	e	133	à
38	&	70	F	102	f	134	å
39	'	71	G	103	g	135	ç
40	(	72	H	104	h	136	ê
41	)	73	I	105	i	137	ë
42	*	74	J	106	j	138	è
43	+	75	K	107	k	139	ï
44	,	76	L	108	l	140	î
45	-	77	M	109	m	141	ì
46	.	78	N	110	n	142	Ä
47	/	79	O	111	o	143	Å
48	0	80	P	112	p	144	É
49	1	81	Q	113	q	145	æ
50	2	82	R	114	r	146	Æ
51	3	83	S	115	s	147	ô
52	4	84	T	116	t	148	ö
53	5	85	U	117	u	149	ò
54	6	86	V	118	v	150	ù
55	7	87	W	119	w	151	û
56	8	88	X	120	x	152	ÿ
57	9	89	Y	121	y	153	Ö
58	:	90	Z	122	z	154	Ü
59	;	91	[	123	{	155	ø
60	<	92	\	124		156	£
61	=	93	]	125	}	157	Ø
62	>	94	^	126	~	158	×
63	?	95	_			159	f
						160	á
						161	í
						162	ó
						163	ú
						164	ñ
						165	Ñ
						166	ª
						167	º
						168	¿
						169	®
						170	¬
						171	½
						172	¼
						173	¡
						174	«
						175	»
						176	⋮
						177	⋮
						178	⋮
						179	⋮
						180	⋮
						181	À
						182	Â
						183	À
						184	©
						185	ª
						186	»
						187	»
						188	»
						189	¢
						190	¥
						191	¬
						192	Ł
						193	ł
						194	ł
						195	ł
						196	ł
						197	ł
						198	ł
						199	ł
						200	ł
						201	ł
						202	ł
						203	ł
						204	ł
						205	ł
						206	ł
						207	ł
						208	ł
						209	ł
						210	ł
						211	ł
						212	ł
						213	ł
						214	ł
						215	ł
						216	ł
						217	ł
						218	ł
						219	ł
						220	ł
						221	ł
						222	ł
						223	ł
						224	Ó
						225	ß
						226	Ô
						227	Õ
						228	ö
						229	Ö
						230	μ
						231	þ
						232	þ
						233	Ú
						234	Û
						235	Ü
						236	ý
						237	Ý
						238	—
						239	·
						240	≡
						241	±
						242	≡
						243	¾
						244	¶
						245	§
						246	÷
						247	÷
						248	°
						249	°
						250	·
						251	¹
						252	²
						253	²
						254	■
						255	nbsp

Imagen 2: Tabla ASCII

Actividad 2

Busca en internet una tabla de códigos ASCII de 8 bits y observa las siguientes características:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

- Los 32 primeros caracteres, se llaman caracteres no imprimibles y se utilizaban tradicionalmente para el control de transmisiones.
- La distancia entre mayúsculas y minúsculas es exactamente 32 caracteres.
- Hay caracteres que son numéricos, y cuyo valor ASCII es el resultado de sumarle 48. Por ejemplo, 6+48=54. 54. Es el código ASCII del carácter '6'.
- Aunque el estándar se hizo en Estados Unidos se incluyeron caracteres de otros idiomas como español (ñ, á, etc.) o alemán (ä, ö), etc.
- Busca el código ASCII de la palabra **DAW** y escríbela en el bloc de notas usando la tecla ALT.

Los ficheros de texto no necesitan un formato para ser interpretado, suelen tener extensiones para conocer qué tipo de texto se hallan dentro del fichero, por ejemplo:

- Ficheros de configuración: son ficheros cuyo contenido es texto sobre las configuraciones del sistema operativo o de alguna aplicación. Extensiones .ini , .inf, .conf
- Ficheros de código fuente: su contenido es texto con código o sentencias en un lenguaje de programación. Extensiones: .py, .java, .c, .sql
- Ficheros páginas web: ficheros de texto con hipertexto que interpreta el navegador. Extensiones: .html, css, xml
- Formatos enriquecidos: son textos que contienen los códigos de control para ofrecer una visión del texto más elegante Extensiones: rtf

3.1.1. Ficheros binarios

Los **ficheros binarios** son todos aquellos que no son de texto y requieren ser interpretados.

Ejemplo:

- De imagen: .jpg, .gif, .png
- De vídeo: .mpg, .avi, .mov
- Comprimidos: .tar, .zip
- Ejecutables: .exe, .com, .o
- Procesadores de texto: .odt, .doc

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

3.2. Organización

La organización de un fichero indica la forma en que se accederá a sus datos. Se pueden clasificar en:

- Fichero **secuencial**, su contenido está dispuesto siguiendo una secuencia ordenada, unos datos a continuación de otros. Para acceder a un dato concreto, será necesario pasar por todos los anteriores.
- Fichero **directo**, se puede acceder a un dato sin pasar por los anteriores.
- Fichero **indexado**, se accede a los datos consultando un índice, es decir, una estructura de datos que permite acceder a la información rápidamente simulando el índice de un libro.

3.3. Utilidad

La **utilidad** de un fichero será el uso que se va a hacer de él. Se dividen en:

- **Maestros.** Ficheros que se cambian muy poco a menudo. Son los principales en los sistemas de información. Contienen los datos fundamentales de una organización o empresa.
- **Constantes.** Contienen información que apenas varía a lo largo del tiempo.
- **Históricos.** Contienen los datos de los ficheros maestros pasado un determinado tiempo.
- **De movimiento.** Almacenan cambios a realizar en los ficheros maestros. Se eliminan tras realizar esos cambios.
- **De maniobra.** Ficheros auxiliares utilizados por el software que gestiona los datos. Son destruidos en cuanto las aplicaciones finalizan.

3.4. Periodo de permanencia

El **periodo de permanencia** será el tiempo que la información se guarda en el fichero. Se clasifican en:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Tipos de ficheros

- **Permanentes**, que contienen información relevante para una aplicación. A su vez se subdividen en:
 - Maestros: datos actuales
 - Históricos: contienen datos que antes fueron actuales (antiguos clientes de una empresa por ejemplo) y
 - Constantes: contienen datos fijos para una aplicación que no suelen ser modificados (códigos postales).
- **Temporales**, que guardan información útil para parte de la aplicación no para toda ella y son generados a partir de permanentes. Su tiempo de existencia es corto. Se subdividen en:
 - Intermedios: almacenan resultados de una aplicación que serán utilizados por otra.
 - De maniobra: almacenan datos de una aplicación que no pueden ser mantenidos en memoria principal por falta de espacio.
 - Ficheros de resultados: guardan datos que van a ser transferidos a un dispositivo de salida (DISCO/IMPRESORA).